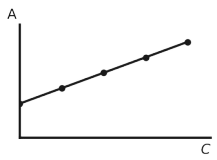
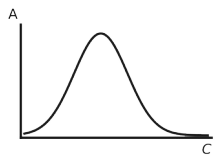
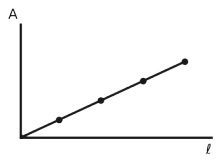
Dosage par étalonnage spectrophotométrique — corrigé

Grille de réponses. Barème : 1 point par question, 0,5 point s'il manque une seule bonne case sans aucune case fausse, 0 sinon. Total : 9 points.

Les solutions étalons S_1 à S_4 ont été préparées par dilution de la solution mère S_0 de permanganate de potassium, de concentration $C_0 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}, chacune dans une fiole jaugée de 100,0 mL. S_1 : $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} · S_2 : $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} · S_3 : $4{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} · S_4 : $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}.

Question	a	b	c	d
Q1 La longueur d'onde de travail à choisir est : ☐ aucune	☐ 450 nm	☐ 500 nm	☒ **540 nm**	☐ 700 nm
Q2 La solution de permanganate de potassium étudiée : ☐ aucune	☒ **absorbe principalement le vert.**	☒ **paraît magenta.**	☐ paraît verte.	☒ **a une couleur qui est la complémentaire de la couleur absorbée.**
Q3 À propos du réglage du blanc et de la préparation des étalons : ☐ aucune	☒ **Le blanc se règle avec le solvant.**	☐ Le blanc se règle avec l'étalon le plus concentré.	☒ **Pour préparer la solution étalon S_2, on prélève 10,0 mL de S_0.**	☒ **Les étalons sont préparés à la pipette jaugée et à la fiole jaugée.**
Q4 L'absorbance A affichée par le spectrophotomètre s'exprime : ☒ **aucune**	☐ en mol·L^{-1}	☐ en cm	☐ en L·mol^{-1}·cm^{-1}	☐ en mg·L^{-1}
Q5 Le coefficient directeur k de la droite A = k·C vaut : ☐ aucune	☒ **$2{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}**	☐ $5{,}0 \times 10^{-4}$ L·mol^{-1}	☐ $2{,}0 \times 10^{-3}$ L·mol^{-1}	☐ $4{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}
Q6 La concentration de la solution S_{inc} : ☐ aucune	☒ **vaut $2{,}5 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}**	☐ vaut $2{,}5 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}	☒ **est encadrée par la gamme**	☐ exige une dilution préalable
Q7 Le dosage par étalonnage spectrophotométrique, comparé à un titrage : ☐ aucune	☐ nécessite de connaître l'équation d'une réaction support.	☒ **ne consomme pas l'espèce chimique dosée, contrairement au titrage.**	☒ **repose sur la comparaison avec des solutions de concentrations connues.**	☒ **détermine, comme le titrage, une concentration inconnue.**
Q8 La loi de Beer-Lambert n'est applicable que si : ☐ aucune	☐ la solution est suffisamment concentrée.	☒ **la longueur d'onde de travail reste fixe.**	☒ **la solution est suffisamment diluée.**	☒ **l'absorbance est proportionnelle à la concentration.**
Q9 Parmi les quatre représentations ci-dessous, obtenues avec la même espèce chimique colorée, laquelle ou lesquelles sont compatibles avec la loi de Beer-Lambert ? ☐ aucune	☒ 	☐ 	☐ 	☐ 

Récapitulatif

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
c	a b d	a c d	aucune	a	a c	b c d	b c d	a